

HUMANOIDES BAILARÍN

DESCRIPCIÓN GENERAL

En la categoría de humanoides bailarín la competencia consiste en crear y programar un robot humanoide o programar un robot humanoide comercial que tenga la habilidad de seguir una sincronía exacta con la música de acuerdo a movimientos típicos de un mix musical elegido por los participantes, demostrando la creatividad en los movimientos y el diseño.

La categoría robot bailarín ha sido dividido en dos subcategorías: Robot bailarín básico y Robot bailarín avanzado.

En la categoría robot bailarín básico se permitirá únicamente el uso de robots bioinspirados de dos o más patas o humanoides, contruidos por los participantes. Al hablar de contruidos se hace referencia a la construcción del sistema electrónico, mecánico y al algoritmo para el movimiento. Estos robots tendrán un freestyle de música en su participación el cual se hará público unos días antes del evento en las páginas oficiales del **CLUB DE ROBOTICA ESPOCH**.

En la categoría robot bailarín avanzado únicamente se permitirá el uso de robots humanoides adquiridos en el mercado y se dará énfasis a la programación realizada en el mismo. La tarea a cumplir es bailar al ritmo y con movimientos típicos del mix musical.

Cada delegación bajo autorización del representante podrá inscribir sin límite el número de equipos, los cuales estarán conformados por un máximo de 2 estudiantes.

El jurado calificador podrá aplicar en cualquier circunstancia el presente reglamento y tendrá las atribuciones necesarias para decidir cualquier aspecto o eventualidad que no esté contemplada en el mismo.

Todos los participantes deberán acogerse a lo estipulado en el Reglamento General en cuanto a inscripciones, participación y penalizaciones generales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

El robot bailarín es un robot bioinspirado que cumple las características descritas en el presente reglamento que se mueve o baila en sincronía con una pista musical.

El robot bailarín es un robot cuyo tamaño y peso queda a libre elección de su creador, sin embargo, se debe considerar que el mecanismo debe ser completamente autónomo, es decir queda prohibido el uso de un computador o de un operador manual para controlarlo alámbrico o inalámbricamente.

El sistema de alimentación debe ser interno y únicamente se considerarán baterías de corriente continua. Queda prohibido el uso de sistemas neumáticos, hidráulicos o que funcionen a combustión.

El robot bailarín en la categoría básica debe ser construido de tal manera que el jurado calificador pueda observar la circuitería de control y el sistema mecánico en el preámbulo de la competencia.

HOMOLOGACIÓN.

Se verificará que se cumplan satisfactoriamente las especificaciones técnicas del robot, verificación de alimentación y funcionamiento del robot en caso de no cumplir se proporcionará 5 minutos para hacer las correcciones necesarias, luego de esto si la situación persiste quedará eliminado.

Se verificará que el robot no dañe la pista de competencia.

Las baterías de los robots deberán estar cargadas para la competencia.

Una vez homologado el robot deberá quedarse en la mesa del jurado, y solo para la competencia podrá salir de ese espacio. Cualquier arreglo contemplado en el reglamento se lo realizara en la mesa de jurado.

En cualquier momento de la competencia y ante la duda de la modificación de un robot, los jueces pueden obligar a pasar alguna o todas estas pruebas de homologación al robot.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

Cada robot bailarín será llamado al escenario para que demuestre al jurado calificador sus destrezas, el tiempo de la presentación depende de la pista musical elegida por los participantes, sin embargo, esta no deberá ser menor a un minuto ni mayor a cinco minutos.

Luego de que se haya emitido el primer llamado el jurado calificador esperará un lapso de 5 minutos en caso de que los participantes no se presenten. Luego de este tiempo emitirá un segundo llamado si los participantes no se presentan inmediatamente el equipo quedará automáticamente eliminado sin opción a reclamo o apelación. Además, se aplicarán las sanciones descritas en el reglamento general.

Los participantes pueden alegar cualquier motivo de sospecha de incumplimiento de normativa por parte de su contrincante a cualquiera de los jueces durante el desarrollo de la competencia. Si el jurado confirma dichas sospechas, este tendrá la facultad de declarar eliminado al equipo y se penalizará a la IES de acuerdo con el reglamento general. Siempre que se haga antes de la terminación de las competencias, después de esto no habrá ningún reclamo.

Durante la presentación los representantes se privarán de tener cualquier tipo de contacto con el robot, si este presentara fallas de funcionamiento el representante podrá pedir en cualquier instante autorización al jurado para retirarlo de la competencia y consecuentemente, aceptar la eliminación de la competencia. En esta categoría no se otorgará tiempos para revisión ni segundas oportunidades.

Las puntuaciones en la categoría robot bailarín serán otorgadas por tres personas que conformarán el jurado calificador. Estas puntuaciones serán tomadas de manera individual por cada uno de los jueces y posteriormente serán promediadas. Los aspectos que considerar para la calificación de las dos subcategorías se muestran en la Tabla 1 y Tabla 2 respectivamente.

DETALLE	PUNTUAC
Desempeño	60 puntos
Creatividad (Escenografía,	10 puntos
Diseño y tecnología utilizada	30 puntos

Tabla 1. Puntuaciones competencia Robot bailarín básico

DETALLE	PUNTUACIÓN
Cumplimiento de tarea, ritmo y movimiento acorde a la música	50 puntos
Creatividad (Escenografía,	20 puntos
Sincronización en el cambio de ritmo	30 puntos

Tabla 2. Puntuaciones competencia Robot bailarín avanzado

De los promedios obtenidos se tendrá en cuenta los tres más altos de los concursantes para la proclamación de los ganadores.

Todos aquellos sucesos que no se contemplen dentro del presente reglamento, durante la competencia serán resueltos por el Comité Organizador en conjunto con los Jueces sin derecho de apelación.

JUECES.

1. El jurado para la categoría de robot bailarín, estará conformado por un juez principal y dos jueces asistentes.

2. El jurado será el encargado de verificar que las reglas y normas establecidas por el comité organizador en esta categoría sean cumplidas.

3. Los jurados para esta competencia serán designados por el comité organizador.

4. Los participantes pueden presentar sus objeciones al jurado encargado de la categoría antes de que acabe la competencia.

5. En caso de existir una controversia ante la decisión del jurado, se puede solicitar la intervención del Juez general del evento el cual evaluará los argumentos presentados y tomará una decisión al respecto. Esta decisión es inapelable.

ROBÓTICA